

Examen FQ01_UTSEUS – sujet 1

I. Plan d'expériences (4 pts) – 15 min

Questions de cours

Q1/ Répondre par V (Vrai) ou F (Faux) aux affirmations suivantes.

Un plan d'expériences permet de quantifier et hiérarchiser l'impact des facteurs et interactions sur la réponse.	
Les résultats d'un plan d'expériences ne peuvent être interprétés que par des experts.	
Un plan d'expériences est plus efficace que toute autres suites d'essais de même taille mais non planifiée.	

Q2/ Numéroté dans l'ordre chronologique (la première étape aura le numéro 1, la suivante le numéro 2 etc.) les étapes nécessaires pour réaliser et analyser un plan d'expériences.

Numéro de l'étape	Intitulés de l'étape
	Phase de formalisation
	Calculs des effets des facteurs et interactions
	Réalisation des essais
	Construction du plan (choix de la table d'essai)
	Réalisation de l'ANAVAR et identification des facteurs et interactions significatifs
	Choix de la configuration optimale
	Modélisation de l'influence des facteurs sur la réponse et validation du modèle

Q3/ D'après l'ANAVAR ci-dessous, répondre par V (Vrai) ou F (Faux) aux affirmations suivantes.

	SCE	ddl	CME	F	F _{seuil}
A	29872,11	2	14936,06	132,11	4,26
B	7927,11	2	3963,56	35,06	4,26
AB	2725,56	4	681,39	6,03	3,63
Résiduelle	1017,50	9	113,06		
Total	41542,28	17			

Tous les facteurs et interaction sont significatifs.	
Le facteur A est le facteur qui influence le plus la réponse.	
Le facteur A est un facteur à 2 modalités.	
Le plan d'essais comporte 18 essais.	
Il manque le calcul de la statistique de Fisher pour la résiduelle.	

Exercice

Un plan complet à 9 essais répétés a été réalisé pour assurer une résistance à la traction de 90daN/cm³ sur des plaques collées.

Les deux facteurs testés sont :

- Facteur A : L'épaisseur des joints (3 niveaux)
- Facteur B : Le cycle de cuisson (3 niveaux)

Les résultats des d'essais sont donnés ci-dessous dans Tab1.

		Facteur B						E_{A_i}
		1		2		3		
Facteur A	1	21	17	8	5	9	8	-57,06
	2	124	120	93	77	70	56	?
	3	160	143	98	72	87	63	35,44
E_{B_j}		29,11		-9,56		?		Moyenne générale $\bar{y} = 68,39$

Tab1. Résultats des essais et calcul des effets des facteurs

Q4/ Cocher la bonne réponse.

$E_{B_3} = ?$ ☐ -19,55 ; ☐ 19,55 ; ☐ 38,67

$E_{A_2} = ?$ ☐ -21,62 ; ☐ -90,01 ; ☐ 21,62